

TSD (AVERAGE SPEED)

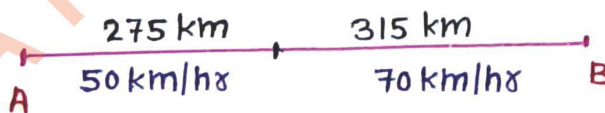
$$\text{Average Speed} = \frac{\text{Total distance travelled / तय दूरी}}{\text{Time taken / लगा समय}}$$

1. A boy walks to the park situated 500 m from his house it took 5 min and comes back in 7 min. What is the average speed of the boy (in km/hr)?/एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मी. दूर 5 मिनट में जाता है और 7 मिनट में वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल (km/hr) हैं?
- (a) 1 (b) 12 (c) 2.5 (d) 5



$$\begin{aligned} \text{Avg. speed} &= \frac{T.D}{T.T} = \frac{500\text{m} + 500\text{m}}{(5+7) = 12\text{ min}} = \frac{1000\text{m}}{12\text{ min}} \\ &= \frac{1\text{ km}}{12/60\text{ h}} \Rightarrow 5\text{ km/hr} \end{aligned}$$

2. A car runs first 275 km at an average speed of 50 km/h and the next 315 km at an average speed of 70 km/h. What is the average speed (in km/h) for the entire journey? एक कार पहले 275 km, 50 km/h की औसत चाल से चलती है और अगले 315 km, 70 km/h की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल (km/h में) क्या है?
- (a) 58.5 (b) 60 (c) 59 (d) 62



$$\begin{aligned} \text{Avg Speed} &\Rightarrow \frac{275\text{ km} + 315\text{ km}}{\frac{275\text{ km}}{50\text{ km/h}} + \frac{315\text{ km}}{70\text{ km/h}}} \\ &\Rightarrow \frac{590\text{ km}}{\left(\frac{55}{10} + \frac{45}{10}\right)\text{ h}} \Rightarrow \frac{590\text{ km}}{10\text{ h}} \Rightarrow 59\text{ km/hr} \end{aligned}$$

Ahs

3. A man travels 210 km with the speed of 60 km/hr and next 198 km with the speed of 66 km/hr. Find the average speed of the whole journey.

एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 km को 60 km/hr की गति से और अगले 198 km को 66 km/hr की गति से पूरा करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है?

- (a) 68.5 km/hr (b) 64.5 km/hr (c) 63 km/hr (d) 62.8 km/hr



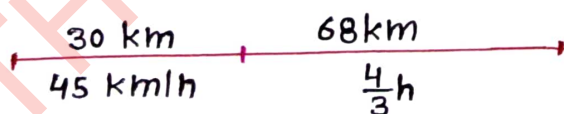
$$\begin{aligned} \text{Avg. Speed} &= \frac{210 \text{ km} + 198 \text{ km}}{\left(\frac{210 \text{ km}}{60 \text{ km/h}} + \frac{198 \text{ km}}{66 \text{ km/h}} \right)} \\ &= \frac{408 \text{ km}}{\left(\frac{7}{2} + 3 \right) \text{ h}} \\ &= \frac{408 \times 2}{13} \text{ km/h} \\ &= 62.8 \text{ km/h} \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

4. Shyam drives his car 30 km at a speed of 45 km/h and, for the next 1 h 20 m, he drives it at a speed of 51 km/h. Find his average speed (in km/h) for the entire journey.

श्याम अपनी कार को 30 km, 45 km/h की चाल से चलाता है अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 km/h की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 49 (b) 48 (c) 48.5 (d) 47

$$\text{Avg. speed} = \frac{\text{Total distance}}{\text{Time taken}}$$



$$\begin{aligned} D &= S \times t \\ &= 51 \text{ km} \times \frac{4}{3} \text{ h} \\ D &= 68 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Avg. Speed} &= \frac{30 \text{ km} + 68 \text{ km}}{\left(\frac{30 \text{ km}}{45 \text{ km/h}} + \frac{4}{3} \text{ km/h} \right)} \\ &= \frac{98 \text{ km}}{6/3} \\ &= \frac{98}{2} \text{ km/h} = 49 \text{ km/h} \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

5. A man covers a total distance of 100 km on bicycle. For the first 2 hours, the speed was 20 km/hr and for the rest of the journey, it came down to 10 km/hr. The average speed will be./कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किमी. की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किमी./घंटा रहती है और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किमी./घंटा हो जाती है। औसत चाल ज्ञात कीजिए।

✓ (a) $12\frac{1}{2}$ km/hr (b) 13 km/hr (c) $1\frac{1}{8}$ km/hr (d) 20 km/hr

Avg.
Speed

$$\frac{40\text{ km}}{2\text{ h}} + \frac{60\text{ km}}{6\text{ h}}$$

$$= 20\text{ km/hr} \times 2\text{ h}$$

$$= 40\text{ km}$$

$$\text{Avg speed} = \frac{40\text{ km} + 60\text{ km}}{(2+6)\text{ h}}$$

$$= \frac{100}{8} \text{ km/h}$$

$$= 12\frac{1}{2} \text{ km/hr} \quad \text{Ans}$$

$$\frac{100\text{ km}}{40\text{ km}}$$

$$\text{R.D} = \frac{60\text{ km}}{10} = 6\text{ h}$$

#

$$\text{Avg. Speed} = \frac{T.D}{T.T}$$

$$= \frac{D + D}{\frac{D}{120} + \frac{D}{30}}$$

$$= \frac{2D}{\left(\frac{3D + 2D}{60}\right)}$$

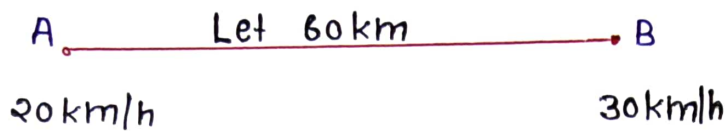
$$= \frac{2D}{5D/60}$$

$$= \frac{2D}{D/60}$$

$$= 24 \text{ km/hr}$$

✶ औसत चाल निकालते समय आपको Actual distance की जरूरत नहीं होती only distance का Ratio लेना होता है।

6. A man travel from A to B at 20 km/hr. and come back from B to A at 30 km/hr. Find the average speed of the whole journey?/एक आदमी A से B 20 किमी. प्रति घंटे की चाल से जाता है और B से A वापिस 30 किमी. प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।
(a) 20 (b) 24 (c) 30 (d) 36

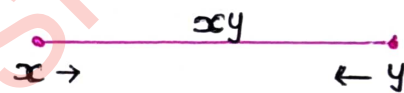


$$\begin{aligned} \text{Avg Speed} &= \frac{60 \text{ km} + 60 \text{ km}}{\left(\frac{60 \text{ km}}{20 \text{ km/h}} + \frac{60 \text{ km}}{30 \text{ km/h}} \right)} \\ &= \frac{120 \text{ km}}{(3 + 2) \text{ h}} \\ &= \frac{120 \text{ km}}{5 \text{ h}} \\ &= 24 \text{ km/h} \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

concept



Avg Speed = दोनों speed का LCM
एवं हमारा T-distance होगा।



$$\Rightarrow \frac{xy + xy}{y + x}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{2xy}{y+x}}$$

7. A man walks from point X to Y at a speed of 20 km/h, but comes back from point Y to X at a speed of 25 km/h. Find his average speed.

एक आदमी 20 किमी/घंटा की चाल से X से Y स्थान पर जाता है, लेकिन Y से X स्थान पर 25 किमी/घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें।

- (a) $22\frac{2}{9}$ km/hr (b) $23\frac{2}{9}$ km/hr (c) $25\frac{2}{9}$ km/hr (d) $24\frac{2}{9}$ km/hr



$$\text{L.C.M of } (20, 25) = 100 \text{ (T.D)}$$

$$\begin{aligned} \text{Avg Speed} &= \frac{100 + 100}{\left(\frac{100 \text{ km}}{20 \text{ km/h}} + \frac{100 \text{ km}}{25 \text{ km/h}} \right)} \\ &= \frac{200 \text{ km}}{(5+4) \text{ h}} \\ &= 22\frac{2}{9} \text{ km/h} \quad \text{Ans} \end{aligned}$$

8. A man travel from A to B at 20 km/hr and he come back from B to A at 30 km/hr and he again travel from A to B at 40 km/hr. Find the average speed of the whole journey?

एक आदमी A और B 20 किमी./घंटा की चाल से जाता है और B से A वापिस 30 किमी./घंटा की चाल से आता है और दोबारा A और B 40 किमी./घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

(a) $27\frac{9}{13}$

(b) $25\frac{9}{13}$

(c) $21\frac{9}{13}$

(d) 20



Let $D =$ is LCM of (20, 30, 40)

$$D = 120 \text{ km}$$

$$\text{Avg speed} \Rightarrow \frac{120 \text{ km} + 120 \text{ km} + 120 \text{ km}}{\left(\frac{120}{20} + \frac{120}{30} + \frac{120}{40}\right) \text{ h}}$$

$$\Rightarrow \frac{360 \text{ km}}{(6+4+3) \text{ h}} \Rightarrow \frac{360 \text{ km}}{13 \text{ h}} \Rightarrow 27\frac{9}{13} \text{ km/h} \text{ Ans}$$

9. A car completes a journey in 10 hours. If it covers half of the journey at 40 kmph and the remaining half at 60 kmph, the distance covered by car is

एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किमी/घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किमी/घंटा की चाल से तय करती है। कार द्वारा तय की गयी दूरी बताएं।

(a) 400 km

(b) 480 km

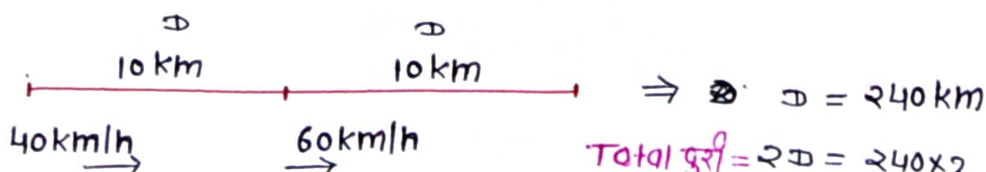
(c) 380 km

(d) 300 km

$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t$$

$$= \frac{40 \times 60}{100} \times 10$$

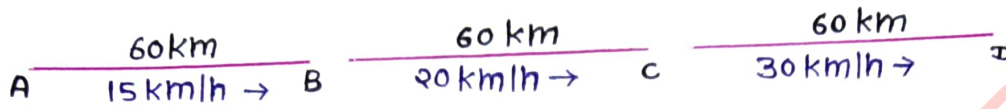
$$= 240 \text{ km} \text{ Ans}$$



$$\text{Total दूरी} = 2D = 240 \times 2$$

$$= 480 \text{ km} \text{ Ans}$$

10. Richa travels from A to B at the speed of 15km/h, from B to C at 20 km/h, and from C to D at 30 km/h. If $AB = BC = CD$, then find the Richa's average speed.
 रिचा A से B की यात्रा 15 km/h की चाल से, B से C की यात्रा 20 km/h की चाल से तथा C से D की यात्रा 30 km/h की चाल से तय करती है। यदि $AB = BC = CD$, तो रिचा की औसत चाल ज्ञात करें।
 (a) 19 km/h (b) 17 km/h (c) 18 km/h (d) 20 km/h



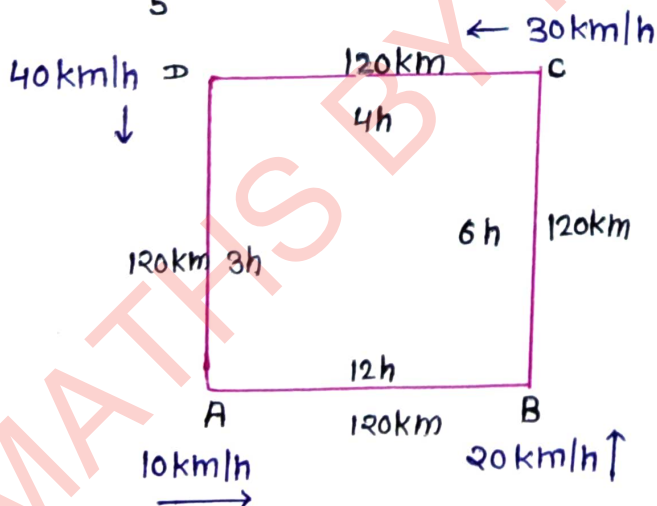
$$\text{LCM of } (15, 20, 30) = 60 \text{ km}$$

$$\begin{aligned} \text{Avg. speed} &= \frac{3 \times 60 \text{ km}}{\left(\frac{60}{15} + \frac{60}{20} + \frac{60}{30}\right) \text{ h}} \Rightarrow \frac{180 \text{ km}}{9 \text{ h}} \\ &\Rightarrow 20 \text{ km/h} \quad \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$

11. Four cities, A, B, C and D are on the corners of a square. And the side of the square is 100 km. A man travel from A to B at 10 km/hr, B to C at 20 km/hr, C to D at 30 km/hr and D to A at 40 km/hr. Find the average speed of the whole journey?

चार शहर A, B, C और D किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 100 किमी. है। एक आदमी A से B 10 किमी./घंटा, B से C 20 किमी./घंटा, C से D 30 किमी./घंटा और D से A 40 किमी./घंटा जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

- (a) $\frac{96}{5}$ (b) 760 (c) 25 (d) $630/38$



$$D = 4 \times 100 \text{ km}$$

$$S = (10/20/30/40) \text{ km/h}$$

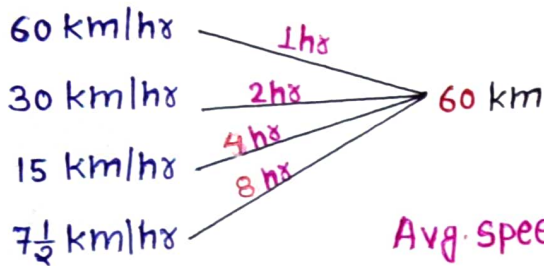
$$\text{Avg. speed} = \frac{4 \times 100 \text{ km}}{\left(\frac{100}{10} + \frac{100}{20} + \frac{100}{30} + \frac{100}{40}\right) \text{ h}}$$

$$\text{LCM of } (10, 20, 30, 40) = 120$$

$$D = \frac{4 \times 120}{25}$$

$$= \frac{96}{5} \text{ km/h} \quad \underline{\text{Ans}}$$

12. A man makes four trips of equal distances. His speed on first trip was 60km/hr and in each subsequent trip his speed was half of the previous trip. What is the average speed (in km/hr) of the man in these four trips?/एक व्यक्ति सामान दूरी की चार यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 कि.मी./घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चार यात्राओं में उस व्यक्ति की औसत गति (कि.मी./घंटा में) कितना है?
- (a) 16 (b) 30 (c) 28.125 (d) 27.5



$$\text{Avg. Speed} = \frac{4 \times 60 \text{ km}}{15 \text{ hr}}$$

$$= 16 \text{ km/hr} \quad \text{Ans}$$

13. A man goes to a place on bicycle at speed of 16 km/hr and comes back at lower speed. If the average speed is 6.4 km/hr in total, then the return speed (in km/hr) is.
- एक व्यक्ति 16 कि.मी./घण्टा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापिस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 कि.मी./घंटा है, तो वापस आते समय चाल कितनी (कि.मी./घंटा) होगी?
- (a) 10 (b) 8 (c) 6 (d) 4

$$\text{Avg. Speed} = \frac{2 \times S_1 \times S_2}{S_1 + S_2}$$

$$6.4 \text{ km/h} = \frac{2 \times 16 \times S_2}{16 + S_2}$$

$$16 + S_2 = 5S_2$$

$$4S_2 = 16$$

$$S_2 = 4 \text{ km/hr} \quad \text{Ans}$$

14. A car covers 15 km, 20 km, 30 km and 12 km at speeds of 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h and 30 km/h, respectively. The average speed of the car for the total journey is:/एक कार 15 किमी, 20 किमी, 30 किमी और 12 किमी की दूरी क्रमशः 20 किमी/घंटा, 30 किमी/घंटा, 40 किमी/घंटा और 30 किमी/घंटा की चाल से तय करती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करें।
- (a) 88 km/h (b) 60 km/h (c) 40 km/h (d) 30 km/h



$$\begin{aligned}
 \text{Avg. Speed} &= \frac{(15 + 20 + 30 + 12) \text{ km}}{\left(\frac{15}{20} + \frac{20}{30} + \frac{30}{40} + \frac{12}{30}\right) \times 120} \\
 &\Rightarrow \frac{77 \text{ km}}{\frac{90 + 80 + 90 + 48}{120}} \\
 &\Rightarrow \frac{77 \times 120}{308} \Rightarrow 30 \text{ km/h} \quad \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

15. The ratio of the distance between two place A and B to the distance between places B and C is 3 : 5. A man travels from A to B at a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h, then what is the value of $(x - 10) : (x + 1)$?

स्थानों A और B के बीच की दूरी का, स्थानों B और C के बीच की दूरी से अनुपात 3 : 5 है। एक व्यक्ति A से B तक, x km/h की चाल से और B से C तक, 50 km/h की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 km/h है, तो $(x - 10) : (x + 1)$ का मान क्या होगा?

- (a) 31 : 20 (b) 20 : 31 (c) 11 : 10 (d) 10 : 11



$$\Rightarrow \frac{80x}{\left(\frac{30x}{x} + \frac{50x}{50}\right)}$$

$$\Rightarrow \frac{80x}{30+x} = 40$$

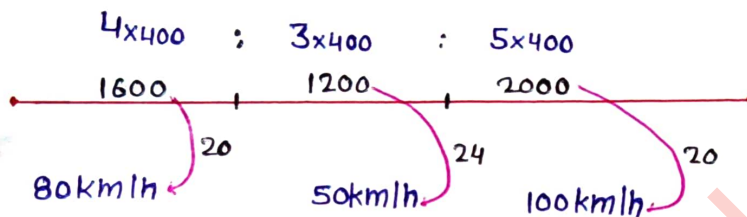
$$\Rightarrow 2x = 30 + x \Rightarrow x = 30$$

$$\begin{aligned}
 (x-10) : (x+1) &= (30-10) : (30+1) \\
 &= 20 : 31 \quad \underline{\text{Ans}}
 \end{aligned}$$

16. One third of a certain journey is covered at the speed of 80 km/hr one fourth of the journey at the speed of 50 km/hr and the rest at the speed of 100 km/hr what will be the average speed (in km/hr) for the whole journey?

एक यात्रा का एक तिहाई भाग 80 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा का एक चौथाई भाग 50 कि.मी./घंटा की गति से, तथा शेष भाग 100 कि.मी./घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति (कि.मी./घंटा में क्या होगा?

- (a) 75 (b) 67 (c) 66.66 (d) 76.66



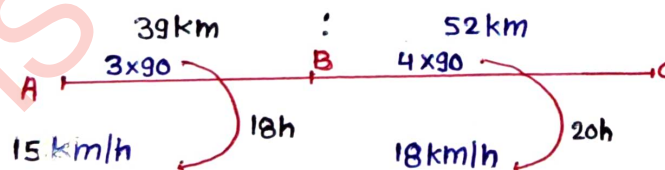
$$\Rightarrow \frac{(1600 + 1200 + 2000)}{(20 + 24 + 20)}$$

$$\Rightarrow \frac{4800}{64} \Rightarrow 75 \text{ km/h}$$

17. A man travel from A to B a 39 km distance with a speed of 15 km/hr and he travel from B to C 52 km distance with a speed of 18 km/hr. Find the average speed of whole journey?

एक आदमी A से B, 39 किमी. की दूरी, 15 किमी./घंटा की चाल से जाता है और B से C, 52 किमी. की दूरी, 18 किमी./घंटा की चाल से जाता है। औसत चाल ज्ञात करो।

- (a) 95 (b) 760 (c) 25 (d) 630/38



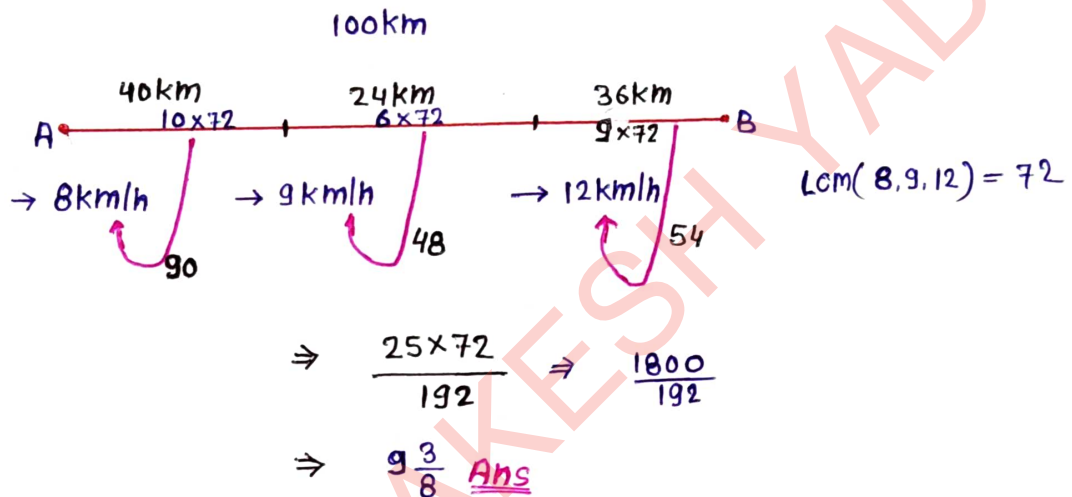
$$\Rightarrow \frac{7 \times 90}{38}$$

$$\Rightarrow \frac{630}{38} \text{ Ans}$$

18. A person covers 40% of the distance from A to B at 8 km/h, 40% of the remaining distance at 9 km/h and the rest at 12 km/h. His average speed (in km/h) for the journey is:

एक व्यक्ति 8 किमी/घंटे की गति से A से B तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किमी/घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 12 किमी/घंटे से तय करता है। उसकी औसत गति (किमी/प्रति घंटा) कितनी है?

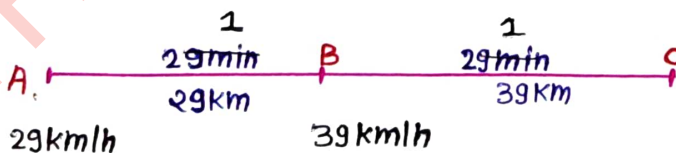
- (a) $9\frac{5}{8}$ (b) $9\frac{1}{3}$ (c) $9\frac{3}{8}$ (d) $9\frac{2}{3}$



19. A man travel from A to B at a speed of 29 km/hr in 29 min and he travel a distance from B to C with a speed of 39 km/hr in 29 min. Find the average speed of whole journey?

एक आदमी A से B, 29 किमी./घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है और B से C, 39 किमी./घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है। औसत चाल ज्ञात करो।

- (a) 30 (b) 34 (c) 33 (d) 38



Avg. speed से Actual time सी नहीं चाहिए। हमें only time का Ratio चाहिए।

$$\Rightarrow \frac{(29 + 39) \text{ km}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{68}{2}$$

$$\Rightarrow 34 \text{ km/h Ans}$$